

Compatibilidad y Firewall en las Distribuciones de Linux

Brandon Rodrigo Méndez Méndez

brandonr.mendezm@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

Primavera 2026

Resumen. En este documento se habla sobre las diversas herramientas para poder manipular Firewall, al mismo tiempo se menciona las diferencias y la compatibilidad que tiene cada distribución de Linux con los diferentes tipos de Firewall existentes en Linux.

Palabras Clave: Netfilter, iptables, UFW, Kernel, Firewall, nftables, Linux, backend, frontend, distribuciones, wrappers.

1 Introducción

En los entornos de Linux la seguridad está basada en una arquitectura integrada en el kernel, donde el Netfilter actúa como un framework que filtra los paquetes que pasan por la red, debido a lo complejo que resulta trabajar directamente con el núcleo han surgido diversas herramientas como iptables, nftables, UFW y Firewalld, que funcionan como interfaces para el administrador.

En el siguiente cuadro comparativo vamos a analizar estas herramientas a distintos niveles para poder entenderlas y así evaluar la relación que existe entre backend y frontend, así como también la compatibilidad que éstas presentan con las diferentes versiones de Linux que existen, todo esto con el fin de poder identificar cómo funcionan su control de equilibrio, su rendimiento y que tan fácil es su uso. [1]

1.1 Motor vs Herramientas de Gestión

Antes de adentrarnos más a fondo en el tema de los Firewalls, es importante hacer una aclaración técnica muy importante que existe en Linux y está es que en la gran mayoría de los sistemas Linux que existen actualmente, es el filtrado de paquetes ocurre dentro del núcleo, popularmente conocido como kernel. Para realizar este trabajo, el núcleo utiliza Netfilter, esto es a lo que comúnmente llamamos Firewalls, esto en palabras simples son herramientas con una interfaz que nos ayudan a manejar el núcleo. [2]

Para poder comprender más a fondo esto es necesario entender que estas herramientas trabajan a distintos niveles de abstracción, algunos como lo son iptables o nftables son de bajo nivel y lo que hacen es permitir que exista una comunicación directa y detallada con Netfilter lo que nos proporcionara un control total. También existen otras como lo son UFW y Firewalld estas funcionan como wrappers o interfaces de alto nivel su principal función es el simplificar ordenes que pudieran ser complejas para facilitar configuraciones de seguridad.

1.2 Compatibilidad

A pesar de que el motor, es decir, Netfilter es universal en lo que a Linux se refiere, la herramienta para la gestión que está predeterminada suele a variar un poco según cada distribución. Un ejemplo de esto sería Debian o Ubuntu estas distribuciones suelen estandarizar el uso de UFW para facilitar su uso, mientras que otras como que suelen tener estar mas dirigidas a un entorno más empresarial como RHLE o Fedora integran Firewalld para gestionar las zonas de red de manera dinámica. El entender la compatibilidad que tiene cada distribución de manera nativa es clave para poder hacer la elección de la herramienta para el sistema operativo que se está administrando. [3]

2 Cuadro Comparativo

Debido a que existen variedad de enfoques para trabajar con Netfilter no hay un Firewall único que se pueda considerar el mejor, sino que en vez de eso existen herramientas que se adaptan mejor dependiendo del contexto en el que se vayan a utilizar.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo que resalta estas diferencias, donde clasificamos cada Firewall dependiendo de su arquitectura, la compatibilidad con distintas distribuciones y la curva de aprendizaje que tiene cada uno.

Firewall	Tipo	Curva de Aprendizaje	Nivel de Gestión	Distribuciones	Compatibilidad
Iptables	Legacy	Baja	Bajo nivel	Casi todas	Extrema: Funciona en el 99% de Linux antiguos y modernos.
Nftables	Moderno	Media	Bajo nivel	Debian 10+, RHEL 8+, Arch Linux	Alta: Es el reemplazo oficial de iptables. El futuro del firewall en Linux.
UFW	Wrapper	Media-Alta	Alto nivel	Ubuntu, Debian, Mint, Pop!_OS	Media-Alta: Se puede instalar en otras, pero es nativo de la familia Debian.
Firewalld	Demonio Dinamico	Alta	Alto nivel	RHEL, CentOS, Fedora, SUSE	Media-Alta: Estándar en el ecosistema empresarial Red Hat.
IPFire / OpenWrt	Distro Completa	Media-Alta	Appliance	Se instalan como SO único	Hardware específico: Diseñados para routers o servidores dedicados.

Como se puede observar en el cuadro anterior existe una relación entre la facilidad de uso y el nivel de control que se requiere para manejarla, a su vez herramientas como iptables ofrecen una compatibilidad absoluta y un control mucho más delicado, debido a que su complejidad las hace propensas a que se cometan errores.

Mientras que si se opta por elecciones como lo son UFW o Firewalld, se depende casi por completo de la distribución base, para entornos como Debian, UFW es el estándar por su simplicidad, mientras que para entornos empresariales que suelen estar basados en Red Hat, Firewalld es la opción más ideal debido a su gran manejo de zonas y su integración con los entornos corporativos. [4]

3 Conclusiones

Al concluir con este análisis sobre arquitectura de seguridad en Linux se puede apreciar para darnos cuentas que no existe una única solución de Firewall universal, sino que existe un amplio ecosistema para el manejo de estos donde cada uno se adapta a las diferentes necesidades que se lleguen a presentar. Se identifico que todo reside en la herramienta de Netfilter, es decir, el subsistema del kernel que es el encargado del procesamiento real de los paquetes, por otro lado, la gran variedad de nombres que encontramos como iptables, UFW, Firewalld responden a las diferentes interfaces de gestión y no a motores distintos.

La elección de la herramienta adecuada depende del equilibrio que pueda existir entre el control y la simplicidad de éstas, para el caso de los administradores que requieren una manipulación del tráfico o migrar sistemas antiguos, las herramientas de bajo nivel como iptables y su sucesor moderno, nftables, son indispensables. Mientras que para la gestión cotidiana de servidores y estaciones de trabajo, los wrappers como UFW y Firewalld logran garantizar la seguridad sin sacrificar la protección del kernel.

Referencias

1. Baeldung. (2024). *Difference Between UFW, nftables, and iptables*. Obtenido de Baeldung on Linux: <https://www.baeldung.com/linux/ufw-nftables-iptables-comparison>
2. Contributors, A. (2025). *nftables*. Obtenido de ArchWiki: <https://wiki.archlinux.org/title/Nftables>
3. Ltd, C. (11 de 12 de 2025). *Security - Firewall (UFW) and Netfilter*. Obtenido de Ubuntu Documentation: <https://documentation.ubuntu.com/security/security-features/network/firewall/>
4. Team, T. N. (2025). *About the netfilter/iptables project*. Obtenido de Netfilter.org: <https://www.netfilter.org/>